

Ajustements de convexité

Antonin Chaix | antonin.chaix@ensae.fr



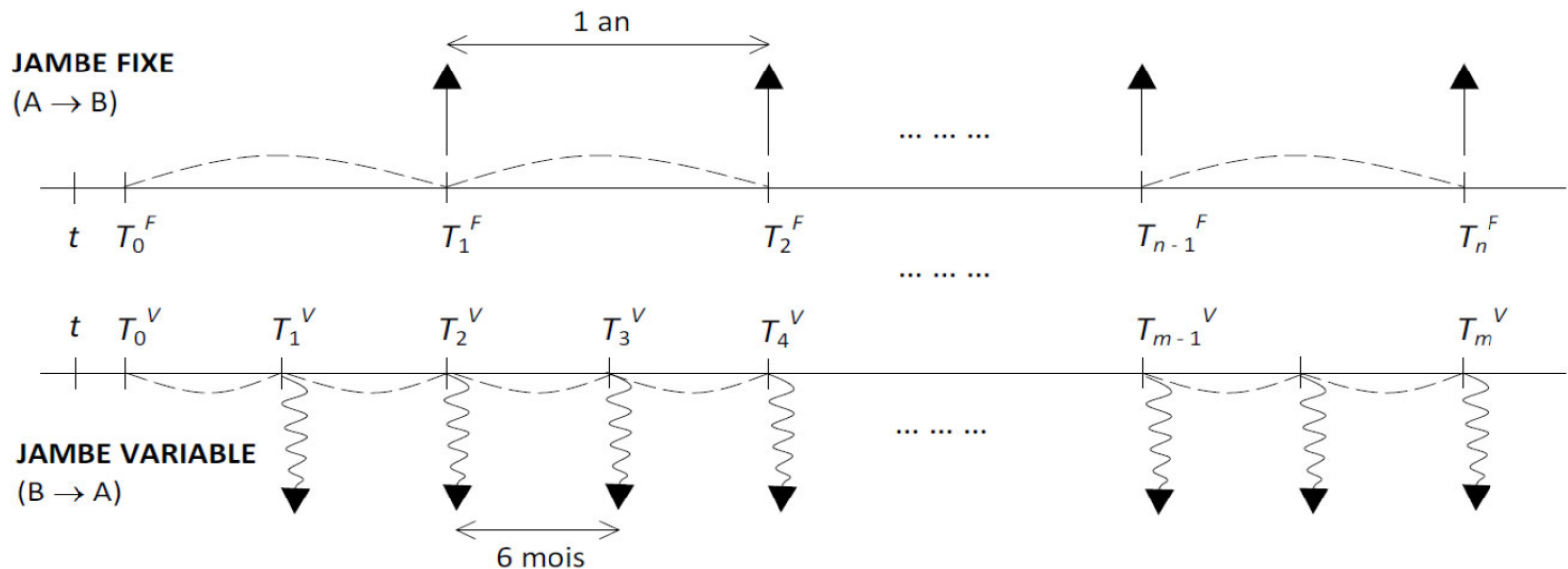
Qu'est ce qu'un ajustement de convexité ?

Il y aura un **ajustement de convexité** dès qu'un taux de référence du marché (Euribor, taux swap...) sera payé d'une façon non standard (pour lui)

Exemples :

- Euribor payé à toute autre date que sa date de fin de période d'intérêt
- Taux swap payé à une date donnée (et donc pas comme il devrait l'être, c-à-d sur l'échéancier fixe du swap sous-jacent). On parle alors de produit « CMS » (*Constant Maturity Swap*)

Exemple : swap taux fixe / taux variable



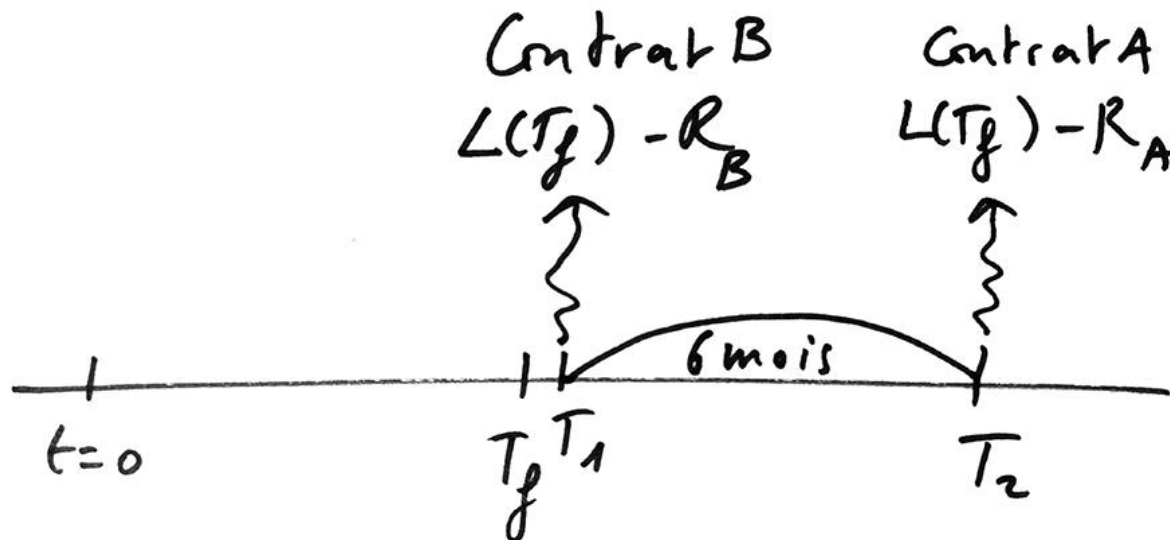
MAIS où le taux variable est :

- L'**Euribor** fixé 2 jours ouvrés avant la **fin** de la période d'intérêt (plutôt que 2 jours ouvrés avant le début de la période d'intérêt)
- Le **taux swap 10 ans** (fixé J-2 fin de période ou J-2 début de période)

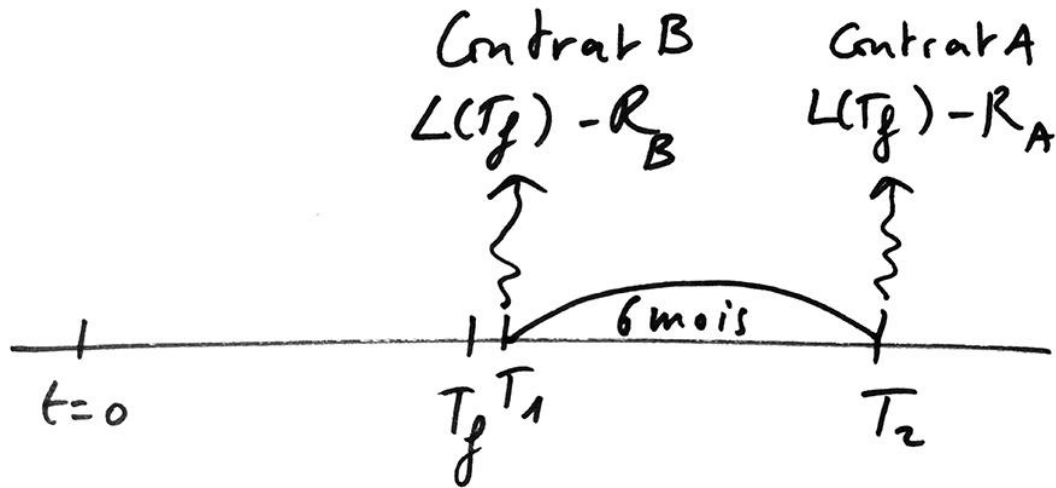
FRA standard vs FRA *in arrears*

Notons $L(t) = L(t, T_1, T_2)$. Intéressons nous aux deux contrats suivants, de valeur nulle à la date $t = 0$:

- Le **contrat A** paye $L(T_f) - R_A$ en T_2
- Le **contrat B** paye $L(T_f) - R_B$ en T_1

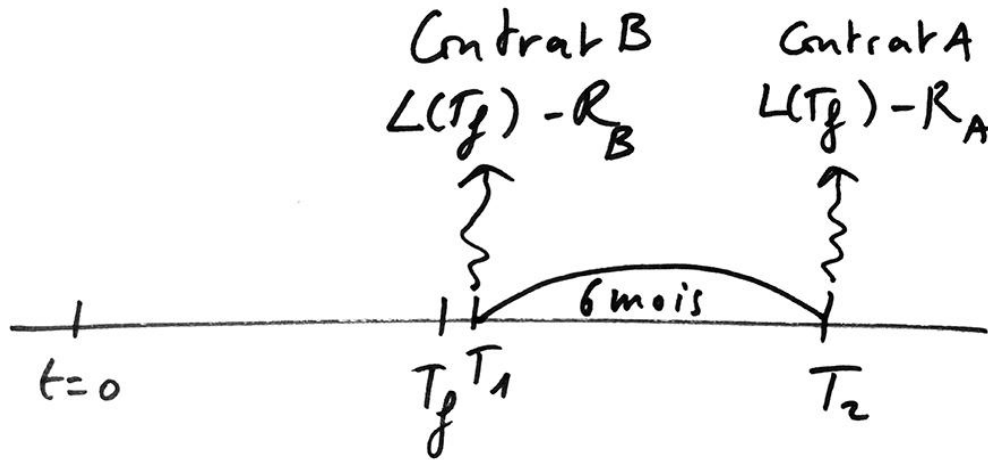


Question



Sauriez-vous calculer R_A ou R_B ?

Réponse



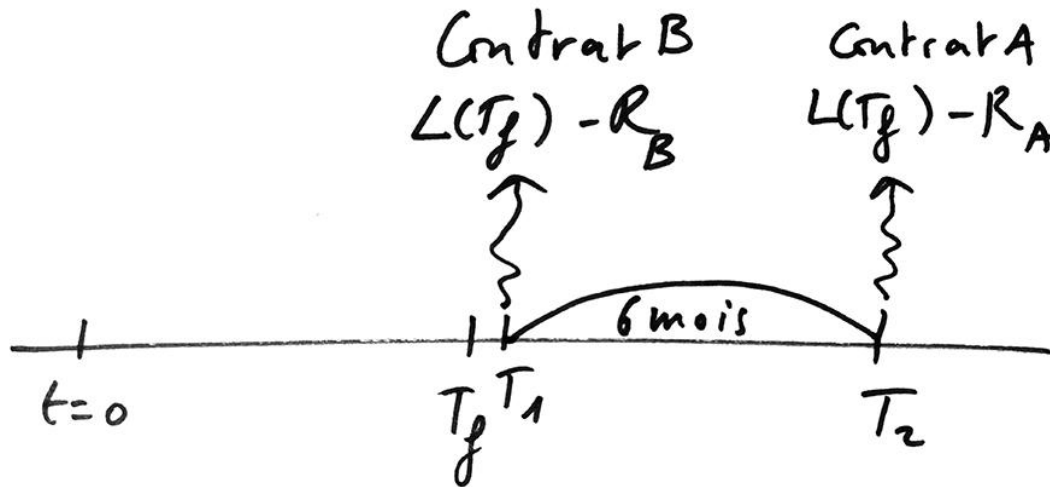
Nous connaissons déjà le contrat A. C'est un **FRA standard** !

$R_A = L(0) = L(0, T_1, T_2)$ que l'on sait déterminer à partir des DFs

En revanche, le contrat B est atypique...

Le but est de calculer le taux R_B associé à ce contrat

Pourquoi R_B est-il différent de R_A ?



Supposons un instant que les taux des 2 contrats soient égaux :

$$R_A = R_B = R$$

Préférez-vous alors un des deux contrats ?

And the answer is...

Vous devriez alors préférer le **contrat B**

Mais attention ce n'est pas une bête histoire d'actualisation. C'est un peu plus subtil...

En effet, le payoff du contrat B peut être positif (je reçois de l'argent de la part de ma contrepartie) ou négatif (je lui en paye)

En revanche, je gagne sur les deux tableaux par rapport à A :

- Si les taux ont monté, mon payoff est positif et je peux placer avantageusement celui-ci entre T_1 et T_2 car les taux sont hauts
- Si les taux ont baissé, mon payoff est négatif et je peux l'emprunter avantageusement entre T_1 et T_2 car les taux sont bas

Et d'ailleurs...

Dans le cas où $R_A = R_B = R$, nous avons un magnifique arbitrage

Sauriez-vous le trouver ?

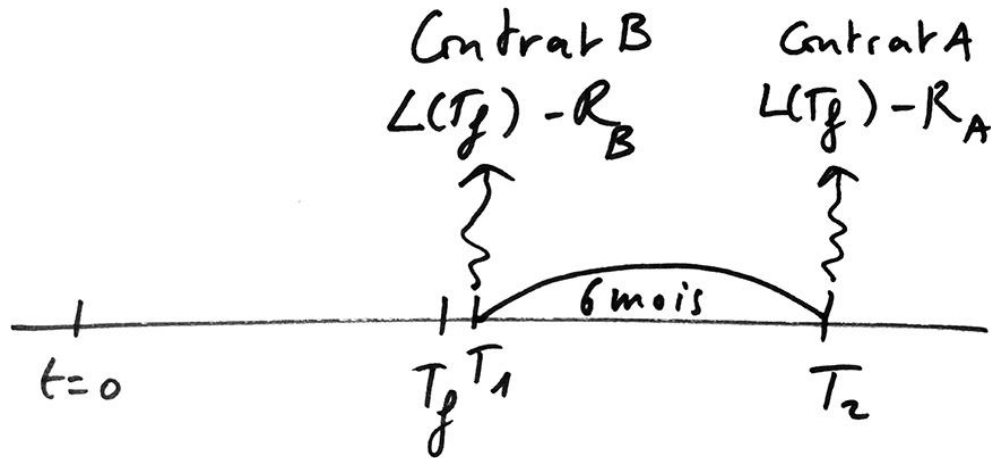
Réponse : en $t = 0$...

- Achat 1 contrat B
- Vente $(1+\delta R)$ contrat A

Résultat en T_2 :

$$\begin{aligned} & (L(T_f) - R)(1 + \delta L(T_f)) - (1 + \delta R)(L(T_f) - R) \\ & \quad = \\ & \quad \delta(L(T_f) - R)^2 \end{aligned}$$

(Re)calculons R_A



$$V_A(0) = 0 = B(0, T_2) \mathbb{E}^{Q^{T_2}} (L(T_f) - R_A)$$

Donc :

$$R_A = \mathbb{E}^{Q^{T_2}} (L(T_f)) = L(0)$$

Car le processus $L(t)$ est martingale sous Q^{T_2}

Calculons R_B

On a pour le contrat B :

$$V_B(0) = 0 = B(0, T_1) \mathbb{E}^{Q^{T_1}} (L(T_f) - R_B)$$

Soit :

$$R_B = \mathbb{E}^{Q^{T_1}} (L(T_f))$$

Idée du calcul : repasser sous la mesure Q^{T_2} qui rend martingale le processus $L(t)$.

Calculons R_B

C'est le moment d'avoir en tête la formule de passage d'un numéraire N à un numéraire N' :

$$X_0 = N_0 \mathbb{E}^{Q^N} \left(\frac{X_T}{N_T} \right) = N'_0 \mathbb{E}^{Q^{N'}} \left(\frac{X_T}{N'_T} \right)$$

D'où le passage de Q^{T_1} à Q^{T_2} :

$$\begin{aligned} R_B = \mathbb{E}^{Q^{T_1}} (L(T_f)) &= \frac{B(0, T_1)}{B(0, T_1)} \mathbb{E}^{Q^{T_1}} \left(\frac{B(T_f, T_1)}{B(T_f, T_1)} L(T_f) \right) \\ &= \frac{B(0, T_2)}{B(0, T_1)} \mathbb{E}^{Q^{T_2}} \left(\frac{B(T_f, T_1)}{B(T_f, T_2)} L(T_f) \right) \end{aligned}$$

Calculons R_B

N'oublions pas non plus que :

$$1 + \delta L(t) = \frac{B(t, T_1)}{B(t, T_2)}$$

Et donc :

$$\begin{aligned} R_B &= \frac{B(0, T_2)}{B(0, T_1)} \mathbb{E}^{Q^{T_2}} \left(\frac{B(T_f, T_1)}{B(T_f, T_2)} L(T_f) \right) \\ &= \frac{1}{1 + \delta L(0)} \mathbb{E}^{Q^{T_2}} \left((1 + \delta L(T_f)) L(T_f) \right) \end{aligned}$$

Finalement :

$$R_B = \frac{L(0) + \delta \mathbb{E}^{Q^{T_2}} (L(T_f)^2)}{1 + \delta L(0)}$$

Calculons R_B

On a :

$$R_B = \frac{L(0) + \delta \mathbb{E}^{Q^{T_2}} (L(T_f)^2)}{1 + \delta L(0)}$$

Or, grâce à l'inégalité de Jensen :

$$\mathbb{E}^{Q^{T_2}} (L(T_f)^2) \geq \left(\mathbb{E}^{Q^{T_2}} (L(T_f)) \right)^2 = L(0)^2$$

Donc :

$$R_B \geq \frac{L(0) + \delta L(0)^2}{1 + \delta L(0)} = L(0) = R_A$$

Et on pouvait s'y attendre, car on montré que si $R_A = R_B$, le contrat B est plus avantageux que le contrat A !

Calculons R_B

Il faut maintenant se donner la dynamique de l'Euribor pour calculer R_B

Faisons le dans le cadre :

- du **modèle de Black** (pas d'actualité avec les taux négatifs) :

$$\frac{dL(t)}{L(t)} = \sigma dW_t$$

- et du **modèle gaussien** :

$$dL(t) = \sigma_n dW_t$$

Calcul de R_B dans le modèle de Black

Pour cela il suffit de calculer, dans le modèle de Black :

$$\mathbb{E}^{Q^{T_2}} (L(T_f)^2)$$

Or dans ce modèle :

$$L(T_f) = L(0)e^{-\frac{1}{2}\sigma^2 T_f + \sigma W_{T_f}}$$

Donc :

$$\begin{aligned} L(T_f)^2 &= L(0)^2 e^{-\sigma^2 T_f + 2\sigma W_{T_f}} \\ &= L(0)^2 e^{\sigma^2 T_f} e^{-\frac{1}{2}(2\sigma)^2 T_f + 2\sigma W_{T_f}} \end{aligned}$$

Ce qui nous permet de conclure :

$$\mathbb{E}^{Q^{T_2}} (L(T_f)^2) = L(0)^2 e^{\sigma^2 T_f}$$

Calcul de R_B dans le modèle de Black

Finalement :

$$\begin{aligned} R_B &= \frac{L(0) + \delta \mathbb{E}^{Q^{T_2}} (L(T_f)^2)}{1 + \delta L(0)} \\ &= \frac{L(0) + \delta L(0)^2 e^{\sigma^2 T_f}}{1 + \delta L(0)} \end{aligned}$$

Et en factorisant le numérateur par $L(0)$:

$$R_B = L(0) \frac{1 + \delta L(0) e^{\sigma^2 T_f}}{1 + \delta L(0)} = R_A \frac{1 + \delta L(0) e^{\sigma^2 T_f}}{1 + \delta L(0)}$$

Calcul de R_B dans le modèle gaussien

Dans le modèle gaussien :

$$L(T_f) = L(0) + \sigma_n W_{T_f}$$

Donc :

$$L(T_f)^2 = L(0)^2 + \sigma_n^2 W_{T_f}^2 + 2\sigma_n W_{T_f}$$

Et si vous vous souvenez un peu du cours de calcul sto...

$$\mathbb{E}^{Q^{T_2}} (L(T_f)^2) = L(0)^2 + \sigma_n^2 T_f$$

Calcul de R_B dans le modèle gaussien

Ce qui donne finalement :

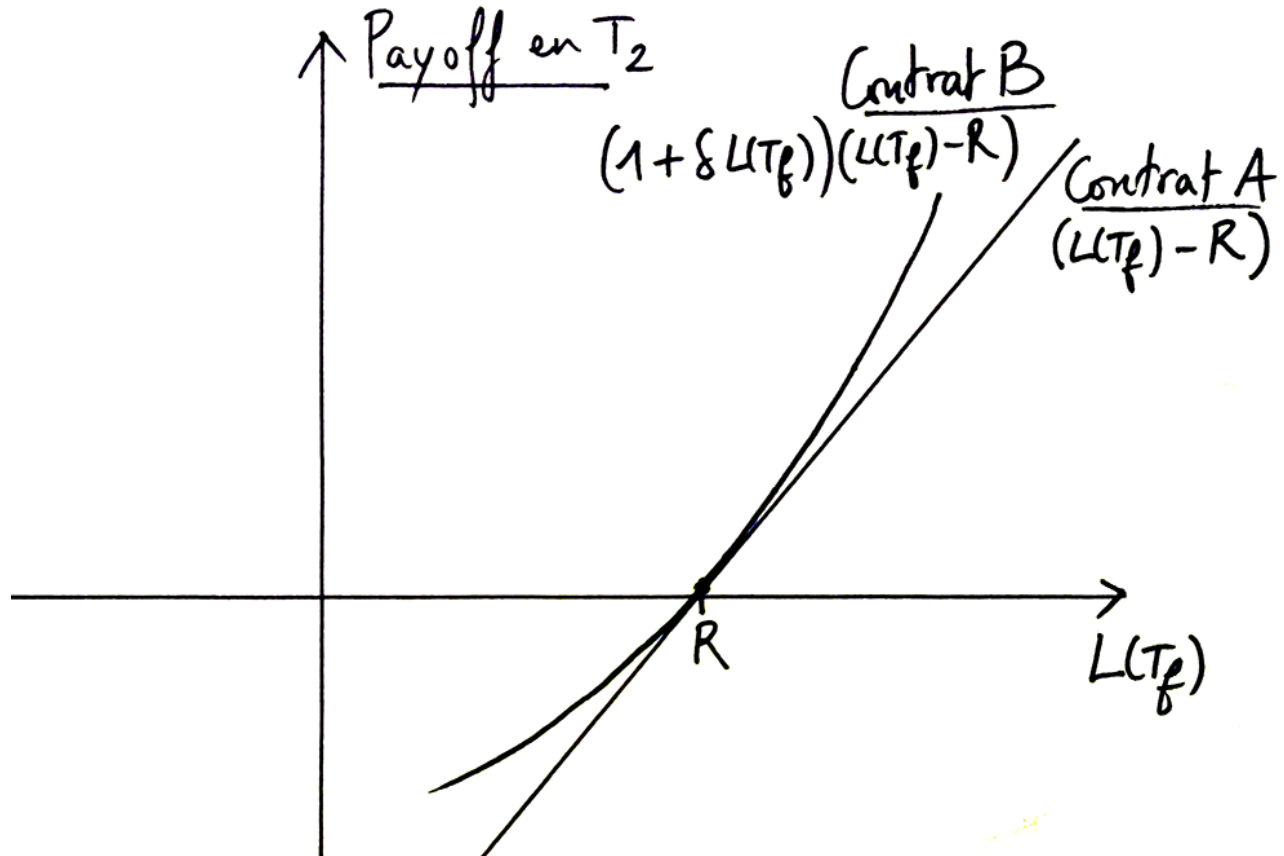
$$\begin{aligned} R_B &= \frac{L(0) + \delta \mathbb{E}^{Q^{T_2}} (L(T_f)^2)}{1 + \delta L(0)} \\ &= \frac{L(0) + \delta L(0)^2 + \delta \sigma_n^2 T_f}{1 + \delta L(0)} \end{aligned}$$

Et après simplification :

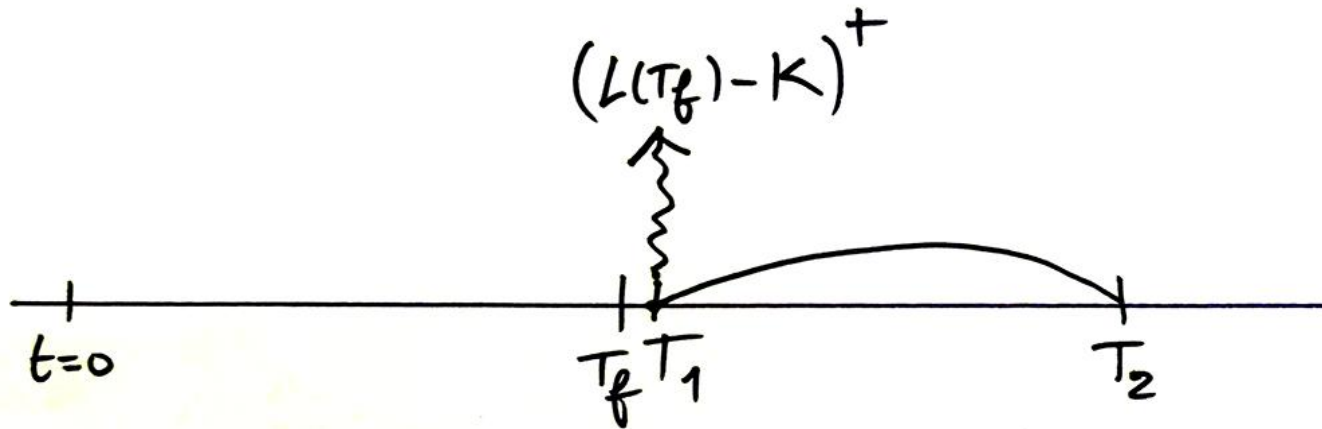
$$R_B = L(0) + \frac{\delta \sigma_n^2 T_f}{1 + \delta L(0)}$$

Pourquoi ajustement de « convexité »?

Pour le comprendre, il faut visualiser l'aspect risk-management des choses...



Pricing d'un caplet *in arrears*



$$PV_{\text{Caplet}}^{\text{IA}}(0) = B(0, T_1) \mathbb{E}^{Q^{T_1}} \left((L(T_f) - K)^+ \right)$$

Problème : $L(t)$ n'est pas martingale sous Q^{T_1}

Comment faire ??

Pricing d'un caplet *in arrears*

L'astuce est de travailler avec le forward « convexifié » :

$$\tilde{L}(t) = \mathbb{E}_t^{Q^{T_1}} (L(T_f) \mid \mathcal{F}_t)$$

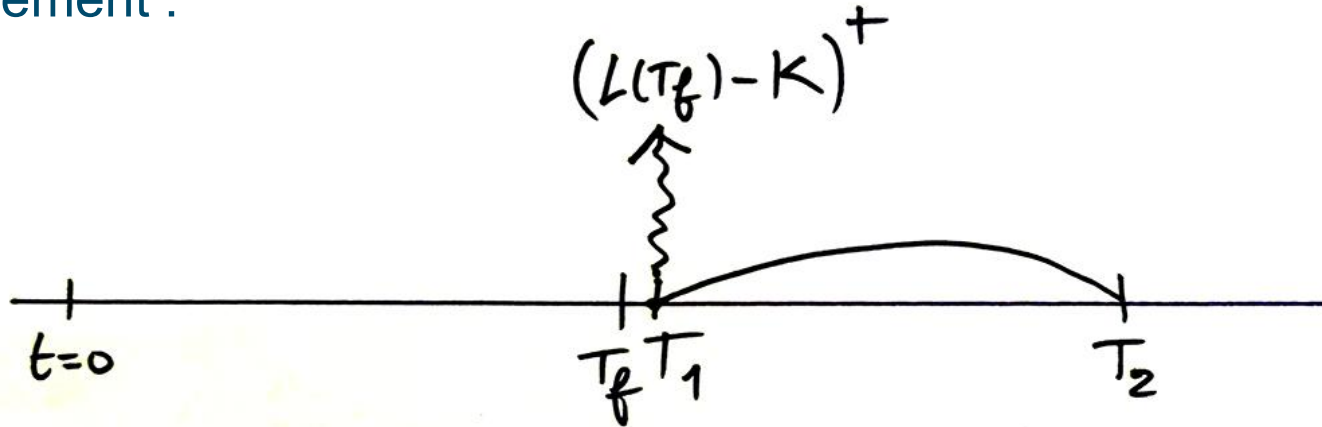
Par construction c'est une Q^{T_1} -martingale, et de plus :

$$\tilde{L}(T_f) = L(T_f)$$

On peut donc écrire le caplet *in arrears* comme une option sur le forward convexifié et modéliser ce forward sous Q^{T_1} comme un processus sans drift...

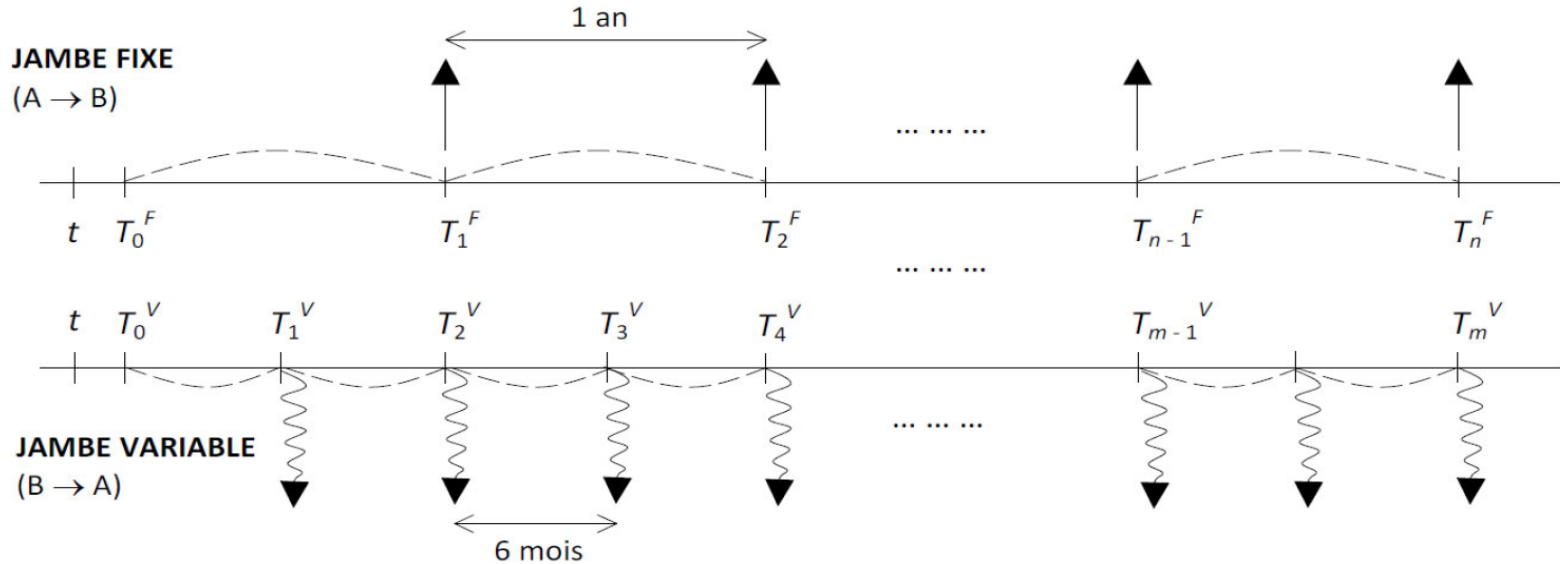
Pricing d'un caplet *in arrears*

Finalement :



$$\begin{aligned} PV_{\text{Caplet}}^{\text{IA}}(0) &= B(0, T_1) \mathbb{E}^{Q^{T_1}} \left(\left(\tilde{L}(T_f) - K \right)^+ \right) \\ &= B(0, T_1) \text{BScall/NORMcall}(T_f, K, \tilde{L}(0), \sigma) \end{aligned}$$

Pricing d'une jambe Euribor *in arrears*



Dans une jambe *in arrears*, l'Euribor payé est celui fixé deux jours avant la date de paiement.

Pricing d'une jambe Euribor *in arrears*

Jambe variable standard (pour rappel) :

$$\begin{aligned} PV_{JV}(0) &= \sum_{j=1}^m N \delta_j \mathbb{E}^{Q^{T_j}} (L(T_{j-1} - 2j, T_{j-1}, T_j)) B(0, T_j) \\ &= \sum_{j=1}^m N \delta_j L(0, T_{j-1}, T_j) B(0, T_j) \end{aligned}$$

Jambe variable *in arrears* : on utilise le forward « convexifié »

$$\begin{aligned} PV_{JV}^{\text{IA}}(0) &= \sum_{j=1}^m N \delta_j \mathbb{E}^{Q^{T_j}} (L(T_j - 2j, T_j, T_{j+1})) B(0, T_j) \\ &= \sum_{j=1}^m N \delta_j \tilde{L}(0, T_j, T_{j+1}) B(0, T_j) \end{aligned}$$

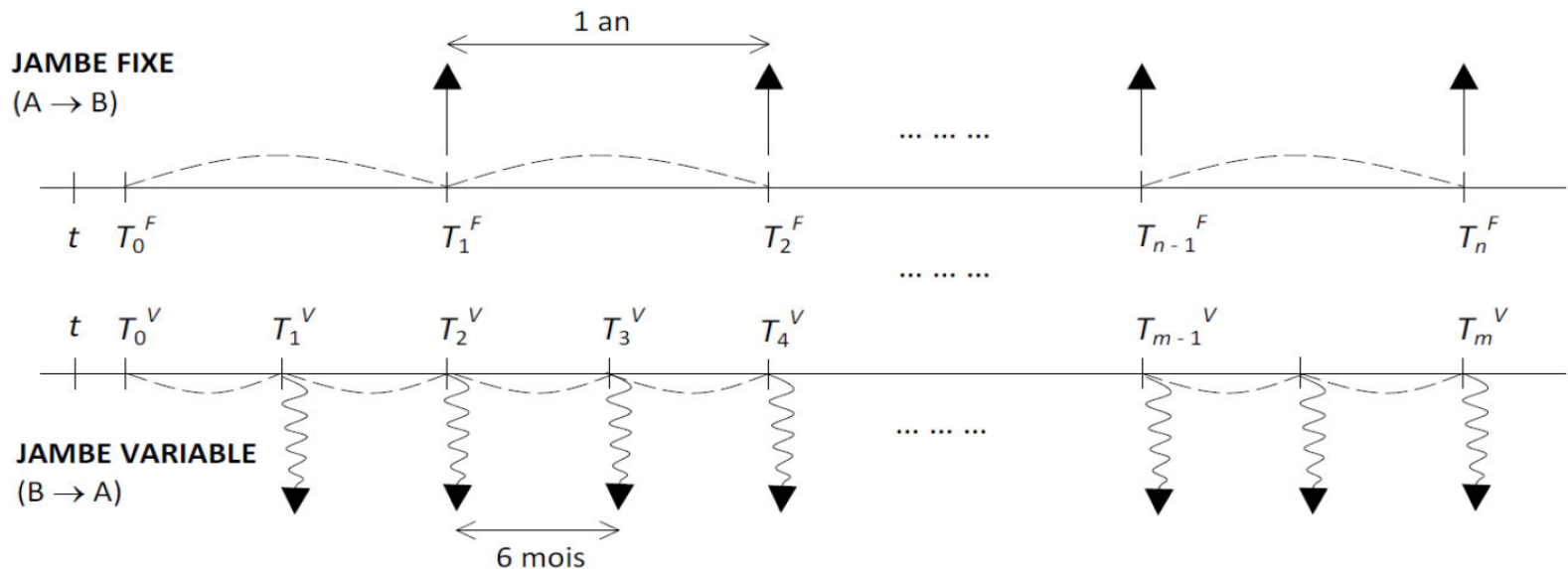
Pricing d'une jambe Euribor *in arrears*

Moralité : ce qui fait surtout la différence de PV entre ces deux jambes variables c'est le décalage des forwards ! (plus que les ajustements de convexité)

Si la courbe est pentue, **la jambe in arrears sera plus chère.**

Dans le cadre d'un swap receveur, cela donne un agréable petit pick up sur le taux fixe !

Produit CMS : exemple



Ce swap, où chaque flux variable correspond non pas à l'Euribor mais **au fixing observé d'un taux swap** (typiquement le taux swap 10 ans)

Ou encore (plus compliqué)

Un produit structuré type EMTN payant chaque année :

$$\text{Coupon} = \text{Coef} \times (\text{TauxSwap10y} - \text{TauxSwap2y})^+$$

On parle de *CMS spread* ou encore de *steepener*.

Ou bien, encore plus compliqué, un *Corridor CMS spread* :

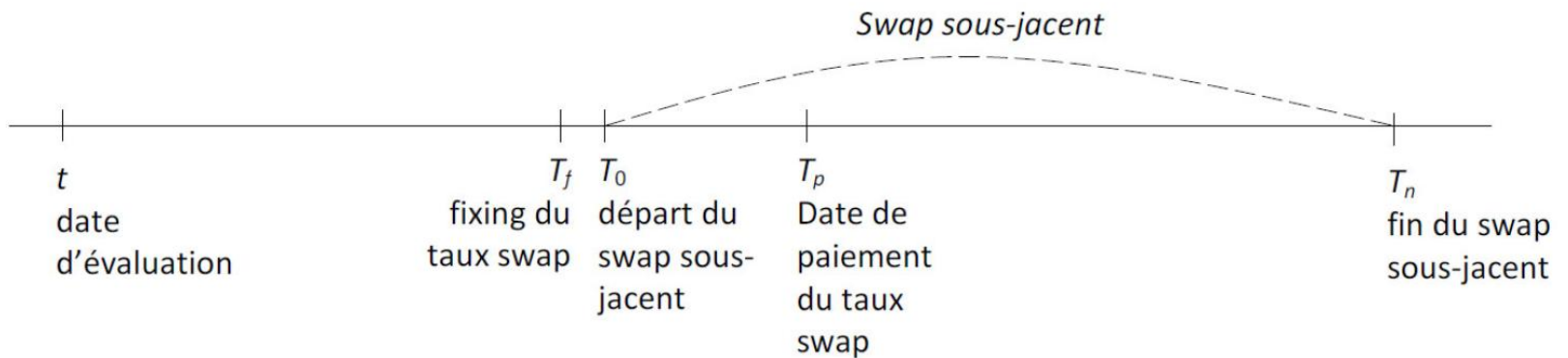
$$\text{Coupon} = \text{Taux fixe} \times (n / N)$$

Avec :

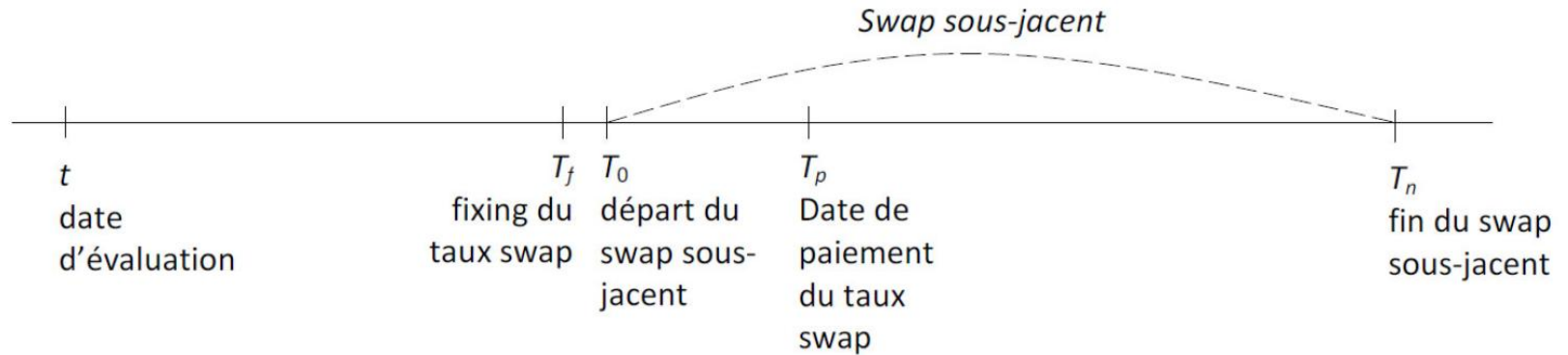
- **N** = nombre de jour ouvrés dans la période d'intérêt
- **n** = nombre de jours où $\text{TauxSwap10y} - \text{TauxSwap2y}$ est supérieur à 0,50% dans la période d'intérêt

Décortiquons le problème

Il s'agit d'être en mesure d'évaluer aujourd'hui la PV d'un flux futur égal au fixing d'un taux swap, reçu ou payé après sa date de fixing...



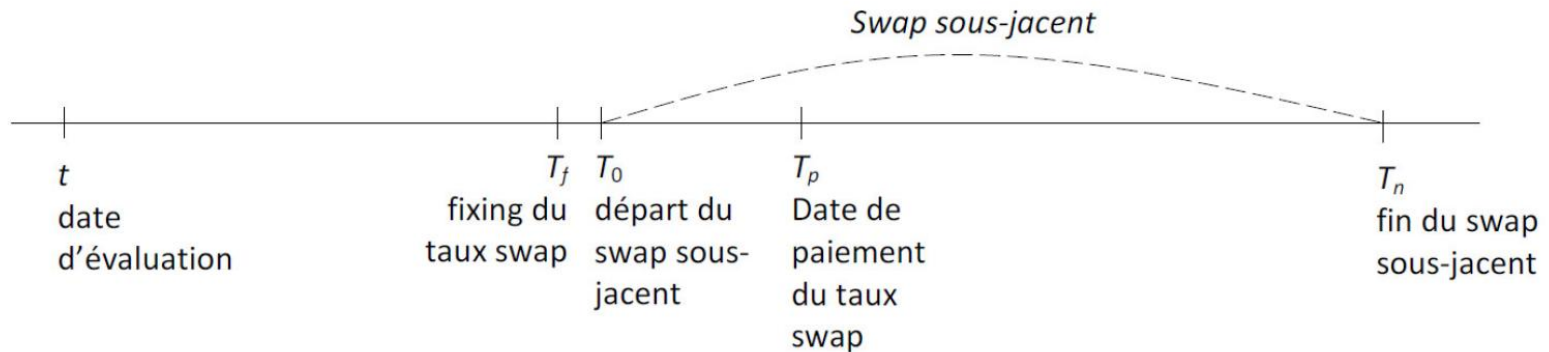
Swap vs. CMS



Contrat *Swap forward* : je rentre dans le swap (T_0, T_n) en T_0

Contrat *CMS forward* : je reçois $(\text{TauxSwap} - \text{TauxFixe})$ en T_p

Swap vs. CMS



Comparaison des payoffs des deux contrats en T_f

- **Swap forward :** $LVL(T_f)(S(T_f) - R_{\text{swap}})$
- **CMS forward :** $B(T_f, T_p)(S(T_f) - R_{\text{cms}})$

Pas du tout la même convexité vis-à-vis des taux !

Contrat swap forward

$$\begin{aligned} V_{\text{swap}}(0) = 0 &= B(0, T_f) \mathbb{E}^{Q^{T_f}} \left(\text{LVL}(T_f) (S(T_f) - R_{\text{swap}}) \right) \\ &= \text{LVL}(0) \mathbb{E}^{Q^{\text{LVL}}} (S(T_f) - R_{\text{swap}}) \end{aligned}$$

D'où :

$$R_{\text{swap}} = \mathbb{E}^{Q^{\text{LVL}}} (S(T_f)) = S(0)$$

R_{swap} est le taux swap forward

On le savait déjà, mais on le retrouve mathématiquement !

Contrat CMS

$$V_{\text{cms}}(0) = 0 = B(0, T_p) \mathbb{E}^{Q^{T_p}} (S(T_f) - R_{\text{cms}})$$

D'où :

$$R_{\text{cms}} = \mathbb{E}^{Q^{T_p}} (S(T_f))$$

R_{cms} est appelé le **taux CMS forward** (ou taux CMS tout court)

Il n'est pas calculable aisément car $S(t)$ n'est pas martingale sous la mesure Q^{T_p}

NB : on note

$$\text{CMS}(0, T_p, T_0, T_n) = R_{\text{cms}} = \mathbb{E}^{Q^{T_p}} (S(T_f))$$

Calcul du taux CMS

Pour calculer le taux CMS, repassons sous la mesure Q^{LVL} :

$$\begin{aligned} R_{\text{cms}} &= \mathbb{E}^{Q^{T_p}} (S(T_f)) \\ &= \frac{B(0, T_p)}{B(0, T_p)} \mathbb{E}^{Q^{T_p}} \left(\frac{B(T_f, T_p)}{B(T_f, T_p)} S(T_f) \right) \\ &= \frac{LVL(0)}{B(0, T_p)} \mathbb{E}^{Q^{LVL}} \left(\frac{B(T_f, T_p)}{LVL(T_f)} S(T_f) \right) \end{aligned}$$

Soit :

$$R_{\text{cms}} = \frac{1}{X(0)} \mathbb{E}^{Q^{LVL}} (X(T_f) S(T_f))$$

Avec :

$$X(t) = \frac{B(t, T_p)}{LVL(t)}$$

Calcul du taux CMS

$$R_{\text{cms}} = \frac{1}{X(0)} \mathbb{E}^{Q^{\text{LVL}}} (X(T_f) S(T_f)) \quad X(t) = \frac{B(t, T_p)}{\text{LVL}(t)}$$

Ca ne s'annonce pas si mal, $X(t)$ et $S(t)$ sont tous les deux des martingales sous Q^{LVL} ...

$$\begin{aligned} \frac{dS(t)}{S(t)} &= \sigma dW_t \\ \frac{dX(t)}{X(t)} &= \sigma' dW_t \end{aligned}$$

Mais écrire cela est déjà approximatif...

Calcul du taux CMS

Si vous faites le calcul (bon exercice pour pratiquer) vous trouvez :

$$R_{\text{cms}} = \frac{1}{X(0)} \mathbb{E}^{Q^{\text{LVL}}} (X(T_f) S(T_f)) = S(0) e^{\sigma \sigma' T_f}$$

Nouvelle difficulté : comment estimer la volatilité σ' de $X(t)$?

Idée :

- Approximer $X(t) = B(t, T_p) / \text{LVL}(t)$ comme une **fonction du taux swap** (en calculant les DFs en actualisant avec le taux swap)
- Puis utiliser le lemme d'Itô pour calculer σ' en fonction de σ

Calcul du taux CMS

Mais que d'approximations !

Cet ajustement de convexité dit « **single vol** » n'est pas utilisé en pratique car trop approximatif...

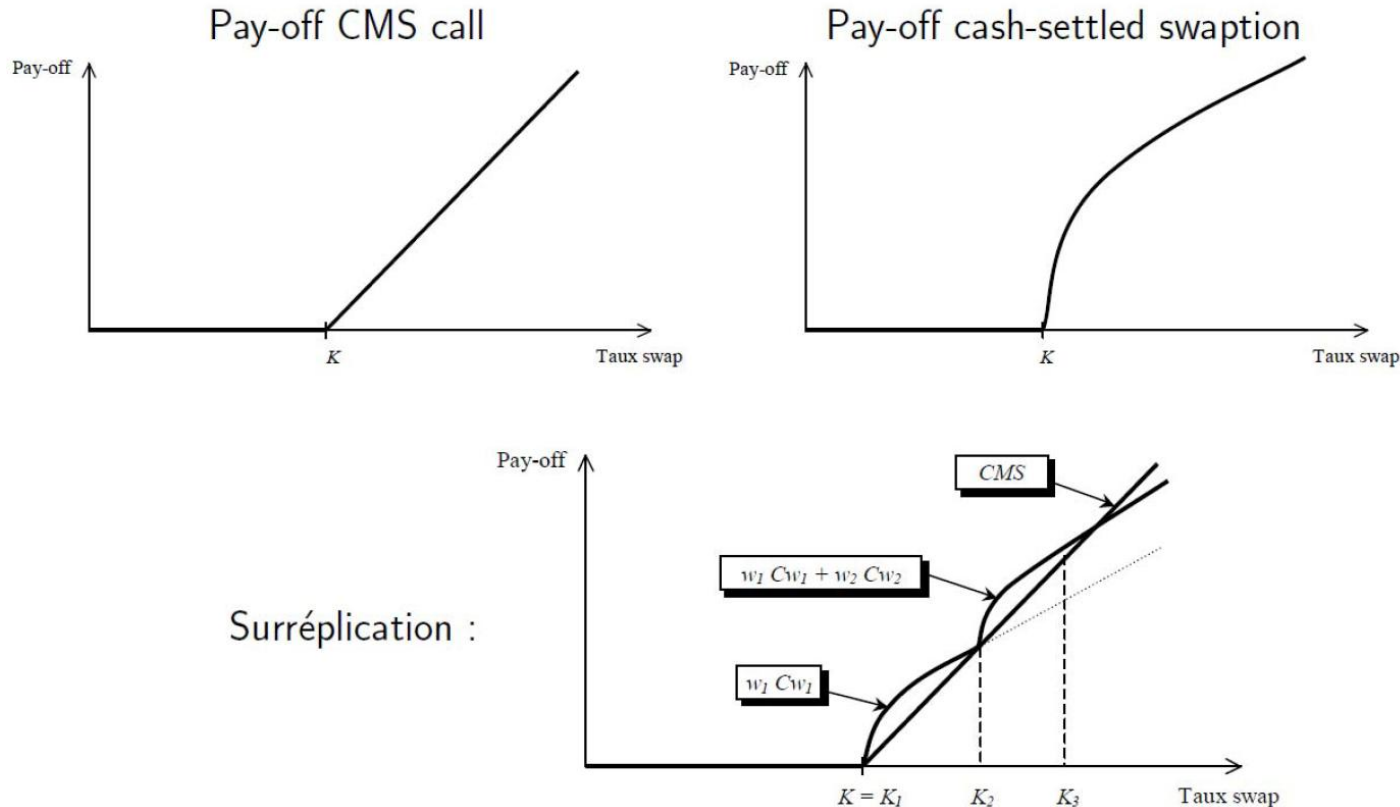
La bonne méthode : procéder par une méthode de réplication par des swaptions (cash settled)

Et aboutir un ajustement de convexité par réplication dit « **full smile** »

Idée générale slides suivantes... (se reporter au poly pour plus de détails)

Principe du pricing des CMS par réplication

L'idée est de s'intéresser aux caplets / floorlets CMS et de constater qu'on peut les répliquer avec des swaptions :



Principe du pricing des CMS par réplication

Plus précisément :

- Un caplet CMS de strike K peut être sur-répliqué par un panier de swaptions cash-settled payeuses de strikes $K_i \geq K$
- Un floorlet CMS de strike K peut être sous-répliqué par un panier de swaptions cash-settled receveuses de strikes $K_i \leq K$
- Par parité call-put cela permet d'obtenir le taux CMS forward $\text{CMS}(0)$:

$$PV_{\text{caplet}}^{\text{CMS}}(0) - PV_{\text{floorlet}}^{\text{CMS}}(0) = B(0, T_p)(\text{CMS}(0) - K)$$

Principe du pricing des CMS par réplication

Conséquence :

- L'approche par réplication prouve que l'ajustement de convexité CMS dépend de **tout le smile de volatilité swaption** et notamment de la façon dont on l'extrapole...
- ... car on va chercher des swaptions très lointaines pour la réplication !
- Cf petite démo de la réplication CMS sur Excel.

Application : pricing d'une CMS spread option

On souhaite évaluer la PV d'un coupon versant :

$$(\text{TauxSwap10y} - \text{TauxSwap2y})^+$$

Principe :

- Calcul des taux $\text{CMS}_{10y}(0)$ et $\text{CMS}_{2y}(0)$, idéalement par réplication
- Pricing de la spread option en gaussien, comme au N2 :

$$PV_{\text{CMS-SO}}(0) = B(0, T_p) \text{ NORMcall}(T_f, 0, \text{CMS}_{10y}(0) - \text{CMS}_{2y}(0), \sigma_{\text{spread}})$$

$$\sigma_{\text{spread}} = \sqrt{\sigma_{10y}^2 + \sigma_{2y}^2 - 2\rho\sigma_{10y}\sigma_{2y}}$$

Attention : cela reste approximatif !